



Lista de Exercícios 3

3.1) Sejam $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória. Obtenha o EMV de θ para as seguintes distribuições:

- (a) $X \sim \text{Poisson}(\theta)$;
- (b) $X \sim \text{Geométrica}(\theta)$, onde $P(X = x) = (1 - \theta)^{x-1}\theta$, para $x = 1, 2, \dots$;
- (c) $X \sim \text{Exponencial}(\theta)$, com fdp $f(x) = \frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}$, $x > 0$ (parametrização pela média).

3.2) Considere uma amostra aleatória $X_1, \dots, X_n$ de uma população com densidade dada por:

$$f(x|\theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0.$$

Encontre o EMV de θ .

3.3) Suponha que a velocidade de moléculas de um gás siga a distribuição de Maxwell-Boltzmann, com densidade:

$$f(x) = \frac{x^2 e^{-x/(2\theta)}}{2\theta^3}, \quad x > 0, \theta > 0.$$

Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de θ .

3.4) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória da distribuição de Pareto, com densidade:

$$f(x) = \theta k^\theta x^{-(\theta+1)}, \quad x \geq k, \quad \theta > 0,$$

onde $k > 0$ é uma constante conhecida. Encontre o EMV de θ .

3.5) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra de $N(\mu, \sigma^2)$.

- (a) Escreva a função de log-verossimilhança para o vetor $\theta = (\mu, \sigma^2)$.
- (b) Derive e iguale a zero para encontrar o sistema de equações de score.
- (c) Mostre que $\hat{\sigma}_{MV}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$.

3.6) Em economia, a distribuição Lognormal é frequentemente utilizada para modelar a renda de populações. Dizemos que $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$ se $Y = \log(X)$ segue uma distribuição Normal(μ, σ^2). A densidade de X é dada por:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x > 0.$$

Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória dessa população.

- (a) Escreva a função de log-verossimilhança $\ell(\mu, \sigma^2)$.
- (b) Derive o sistema de equações de score para o vetor de parâmetros $\theta = (\mu, \sigma^2)$.

- (c) Resolva o sistema e mostre que os estimadores de máxima verossimilhança são a média e a variância (viesada) dos logaritmos dos dados:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(X_i) \quad \text{e} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log X_i - \hat{\mu})^2.$$

- 3.7) O número de falhas em um sistema de TI segue uma distribuição de Poisson. Em 4 semanas, foram observadas as seguintes quantidades de falhas: 2, 5, 3, 6.

- (a) Estime o parâmetro λ (taxa semanal) por MV.
- (b) Estime a probabilidade de que na próxima semana não ocorra nenhuma falha ($P(X = 0)$).

- 3.8) Os tempos entre chegadas de clientes em uma loja (em minutos) foram:

2,5 1,8 4,0 0,5 3,2

Assumindo distribuição Exponencial(λ):

- (a) Obtenha a estimativa de MV para a taxa λ e para a média $1/\lambda$.
 - (b) Estime a probabilidade de um intervalo ser maior que 3 minutos.
- 3.9) A função de verossimilhança $L(\theta; \mathbf{x})$ é frequentemente confundida com a função de densidade conjunta $f(\mathbf{x}; \theta)$. Explique a diferença fundamental entre as duas e por que a integral de $L(\theta; \mathbf{x})$ em relação a θ não é necessariamente igual a 1.

Respostas:

$$3.1) \quad (a) \quad \hat{\theta}_{MV} = \overline{X}$$

$$(b) \quad \hat{\theta}_{MV} = \frac{1}{\overline{X}}$$

$$(c) \quad \hat{\theta}_{MV} = \overline{X}$$

$$3.2) \quad \hat{\theta}_{MV} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \log(X_i)}$$

$$3.3) \quad \hat{\theta}_{MV} = \frac{\overline{X}}{6}$$

$$3.4) \quad \hat{\theta}_{MV} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \log(X_i) - n \log(k)}$$

$$3.5) \quad (a) \quad \ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$3.6) \quad (a) \quad \ell(\mu, \sigma^2) = -\sum_{i=1}^n \log(x_i) - \frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log x_i - \mu)^2$$

(b) Sistema de equações de score:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\log x_i - \mu) = 0$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (\log x_i - \mu)^2 = 0$$

$$3.7) \quad (a) \quad \hat{\lambda}_{MV} = \bar{x} = \frac{2+5+3+6}{4} = 4 \text{ falhas/semana}$$

$$(b) \quad \hat{P}(X = 0) = e^{-4} \approx 0,0183 \quad (1,83\%)$$

3.8) (a) Para a parametrização $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, a taxa estimada é $\hat{\lambda}_{MV} = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{2,4} \approx 0,4167$ clientes/minuto. A estimativa da média é $1/\hat{\lambda} = \bar{x} = 2,4$ minutos.

$$(b) \quad \hat{P}(X > 3) = e^{-1,25} \approx 0,2865 \quad (28,65\%)$$

3.9) A função de densidade conjunta $f(\mathbf{x}; \theta)$ é uma função das observações $\mathbf{x}$ dado um parâmetro fixo θ , satisfazendo $\int f(\mathbf{x}; \theta) d\mathbf{x} = 1$. Já a função de verossimilhança $L(\theta; \mathbf{x})$ enxerga a amostra observada $\mathbf{x}$ como constante e varia em função do parâmetro $\theta \in \Theta$. Como $L(\theta; \mathbf{x})$ não representa uma distribuição de probabilidade sobre o espaço paramétrico Θ , sua integral $\int_{\Theta} L(\theta; \mathbf{x}) d\theta$ não tem a obrigação de integrar 1.